

CEAGRI Recicla

Relatório de Projeto

Princípios de Programação - BSI - UFRPE

1. O que é o projeto

O CEAGRI Recicla é um jogo de coleta seletiva feito em Python com a biblioteca Pygame. No jogo, o jogador escolhe uma lixeira de um tipo específico, papel, plástico, vidro ou metal, e precisa capturar os itens certos que caem da tela. Acertou o tipo, ganha ponto. Errou, perde uma vida. O jogo termina quando as quatro vidas acabam.

Escolhi esse tema por causa da sustentabilidade. Vi uma publicação no Instagram da UFRPE, pelo perfil da PROPLAD, falando que a universidade recebeu dois Pontos de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis no campus Sede, um no CEAGRI I e outro na saída da Reitoria. A ação foi feita em parceria com a EMLURB, dentro do Programa Recife Limpa nas Escolas, da Prefeitura do Recife. A UFRPE aceitou participar como parte do compromisso dela com a educação ambiental e com a sustentabilidade. Achei que fazia todo sentido criar um jogo com esse mesmo tema, já que a própria universidade está investindo nisso.

Nunca tinha feito um jogo antes. Foi o primeiro projeto assim que desenvolvi, e foi bem diferente do que eu esperava.

2. O que usei para fazer

O projeto foi feito em Python 3. Estou aprendendo a linguagem na disciplina, então foi o que usei. Para criar o jogo em si precisei do Pygame, que é uma biblioteca externa porque o Python sozinho não tem recursos para abrir janela, mostrar imagens na tela, capturar teclas ou detectar colisão entre objetos. Sem o Pygame o jogo não seria possível.

Além do Pygame, usei três bibliotecas que já vem instaladas com o Python. O random para sortear os tipos de lixo que caem a cada rodada. O json para salvar o recorde do jogador num arquivo, assim ele não se perde quando o jogo fecha. E o os e sys para verificar se esse arquivo existe e para fechar o programa corretamente.

O código foi organizado com orientação a objetos. Cada parte do jogo virou uma classe: a Lixeira, o Lixo, o Botão e o Jogo. Cada uma cuida só do que é dela.

3. Como organizei o código

Separei tudo em arquivos diferentes. O main.py é a entrada do programa, ele cria o jogo e inicia. A classe Jogo controla as telas, a tela inicial, a escolha de lixeira, o jogo rodando e a tela de fim. A classe Lixeira representa a lixeira que o jogador move com as setas do teclado. A classe Lixo representa cada item que

cai, com um tipo e uma imagem sorteados na hora. A classe Botão cuida dos botões que aparecem na tela. E o arquivo de constantes guarda as cores e tamanhos que são usados em vários lugares do código.

Os conceitos de POO que aprendi na disciplina aparecem no projeto. Criei classes para representar cada elemento do jogo, usei encapsulamento para deixar os atributos organizados dentro de cada classe, e durante a partida novos objetos de lixo são criados o tempo todo conforme o jogo vai rodando. Também usei um atributo de classe na classe Lixo, que guarda todos os tipos de lixo e seus itens possíveis, compartilhado por todas as instancias.

4. O que foi difícil

A maior dificuldade foi estar aprendendo POO e Pygame ao mesmo tempo. Ainda estou me acostumando com a sintaxe do Python e com a lógica de orientação a objetos, e o Pygame por cima disso tudo foi pesado. A biblioteca tem um jeito de funcionar bem específico. Certas coisas só podem ser feitas depois de chamar `pygame.init()`, e quando eu errava essa ordem o programa dava erro de um jeito que não ficava claro o que estava acontecendo. Demorou pra entender o motivo.

Outra parte que eu achei chata foi lidar com as imagens. Cada lixeira e cada item de lixo tem uma imagem diferente, e precisei carregar cada uma do disco, redimensionar e posicionar na tela. Não é difícil tecnicamente, mas é muito detalhe pra ajustar. Percebo que tenho bem mais interesse por backend do que por front. Prefiro quebrar a cabeça num raciocínio lógico do que ficar ajustando posição e tamanho de coisa na tela.

O loop principal do Pygame também demorou pra fazer sentido pra mim. A cada frame o jogo precisa processar os eventos, atualizar as posições dos objetos e redesenhar tudo na tela. Entender como encaixar as diferentes telas do jogo dentro desse fluxo sem travar foi algo que precisei revisar várias vezes.

5. O que aprendi com tudo isso

Mesmo sendo o primeiro projeto de jogo que fiz, ele me mostrou na prática como POO funciona. Quando o código está bem separado em classes, fica muito mais fácil de entender o que cada parte faz e de encontrar onde está o problema quando algo dá errado.

As partes mais difíceis foram as que mais me ensinaram. Errar a ordem do `pygame.init()`, ter imagem que não carregava por causa do caminho errado, loop que travava porque eu não estava tratando os eventos certo. Tudo isso me obrigou a pesquisar, testar e entender o que estava acontecendo ao invés de simplesmente copiar um código.

O projeto também confirmou que o que mais me interessa é a lógica por trás das coisas, a parte de backend. Mas ter feito algo com interface gráfica me deu uma visão de como um sistema funciona no todo, e isso foi importante pra esse início de curso.

Aluna: Pollyana Cassia de Sousa

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação - UFRPE

Disciplina: Princípios de Programação

Professor: Cleyton Vanut Cordeiro de Magalhães